Diseño, Modelado Cinematográfico y Control de Bajo Nivel de un Manipulador Tipo SCARA

Mahecha Mahecha Laura Julieth, Gonzalez Palacios Wilson Andres, Salmanca Arevalo Cristian Andres y Rodriguez Romero Santiago
Profesor: Velasco Vivas Alexandra

I. Introducción

El presente informe presenta el desarrollo integral de un robot SCARA, el cual es diseñado específicamente para la manipulación de piezas ligeras en una celda de manufactura. Este proyecto abarca desde la selección de materiales y actuadores, pasando por el modelado matemático mediante los parámetros de Denavit-Hartenberg y toda su respectiva configuración, hasta la implementación de sistemas de control PID de bajo nivel en una plataforma ESP32.

II. Objetivos

- Desarrollar la plataforma y el diseño mecánico del robot utilizando herramientas CAD, optimizando la estructura mediante impresión 3D y sistemas de transmisión en acero para garantizar durabilidad y ligereza.
- Obtener el modelo matemático de cinemática directa a través de la metodología de DH, permitiendo determinar la posición del efector final en el espacio del trabajo.
- Implementar el control PID en un micro, en este cado la ESP32 para gestionar la posición y velocidad de las articulaciones, utilizando retroalimentación de los respectivos encoders
- Validar los cálculos de troque y velocidad mediante simulaciones para asegurar que los actuadores seleccionados realicen la tarea asignada
- Diseñar una interfaz gráfica de usuario (GUI) que permita el comando remoto del manipulador y la visualización de su estado cinemático en tiempo real
- Integrar un sistema de sujeción por vació (ventosa) como efector final para minimizar la inercia del sistema y facilitar la manipulación de objetos esféricos

III. Desarrollo de la práctica

III-A. Justificaciones técnicas de la arquitectura y selección de componentes

- **Arquitectura Del Manipulador:** Se ha seleccionado una configuración cinemática tipo SCARA (RRP) ya que seria la opción mas eficiente para la tarea de ensamble requerida. Dado que la operación que se desea desempeñar es tomar piezas en este caso un ping pong y posicionarlas sobre una base, el robot SCARA nos ofrece un eje prismático el cual cumpliría con ese requisito.
- **Selección De Materiales Y Transmisión:** En base al diseño estructural hemos seleccionado imprimirlos en 3D algunas secciones, como lo son los brazos, ya que estos mismos van a ser huecos, por el simple hecho de que van a tener engranajes y cables en su interior, todo esto con el fin de optimizar el espacio, ya para la parte de potencia, hemos escogido utilizar unos engranajes de acero.
- **Actuadores Y Control:** Para cumplir con los parámetros debidamente calculados, decidimos utilizar motores DC con cajas reductoras de engranajes matalicos acoplados a encoders de efecto hall, ya que al implementar el uso del encoder nos permitirá hacer un control tanto de posición como de velocidad.
- **Efector Final (Ventosa De vació):** Se descarto una pinza mecanica y se procedió a implementar un sistema de succión por vació, ya que se realiza con el fin de optimizar la masa, es decir, reducir el peso en eje prismatico del robot.

Lista de Actuadores y Sensores:

Actuadores:

Los actuadores son los encargados de generar el movimiento físico y la sujeción en el robot.

1. **Motorreductor DC con Encoder (x3)**
   Especificaciones: Modelo 25GA470, alimentación de 12V DC, velocidad de salida de 100 RPM. Consiste en un motor de corriente continua con escobillas acoplado a una caja reductora metálica. Cumple con la normativa del proyecto de no usar servomotores. Cuenta con un encoder magnético de cuadratura (canales A y B) en el eje trasero del motor para medir la posición y velocidad real, permitiendo un control en lazo cerrado para cada articulación (Hombro, Codo y Eje Z).

2. **Bomba de Vacío de Membrana**
   Especificaciones: 12V DC, 300mA. Es el componente activo del efector final para agarrar objetos.

3. **Ventosa / Chupa de Silicona**

El presente documento corresponde a un informe de práctica de laboratorio de "Robótica" presentado en la Universidad Militar Nueva Granada durante el periodo 2026-1.

Especificaciones: Diámetro de Ø40mm. Trabaja en conjunto con la bomba y el sistema de vacío en el extremo del Eje Z.

Sensores:

Los sensores se encargan de medir el estado del sistema para enviar retroalimentación (feedback) al controlador.

1. **Encoders Rotativos (x3)**

Especificaciones: 600 PPR (Pulsos Por Revolución), alimentación de 3.3V. Hay uno acoplado a cada motor (M1, M2 y M3) para monitorear la posición real de los ejes y crear un sistema de lazo cerrado.

III-B. Diseño CAD del Entorno y Configuración del Robot

Justificación de la Arquitectura (SCARA)

La rúbrica permite la selección entre una arquitectura Antropomórfica (RRR) o SCARA (RRP). Para esta línea de ensamble, se ha seleccionado y diseñado una topología **SCARA (RRP)**. Esta decisión se justifica por la naturaleza de la tarea: un proceso de (tomar y poner) sobre una superficie plana. El robot SCARA ofrece una alta rigidez en el eje vertical (Z), lo que es ideal para soportar la carga al presionar o depositar las esferas en los agujeros de la base, mientras que sus dos articulaciones rotacionales proporcionan movimientos rápidos y precisos en el plano horizontal (XY).

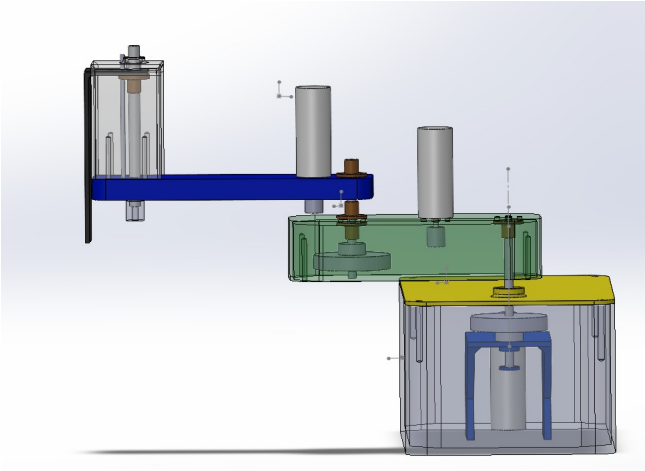


Figura 1. Diseño CAD

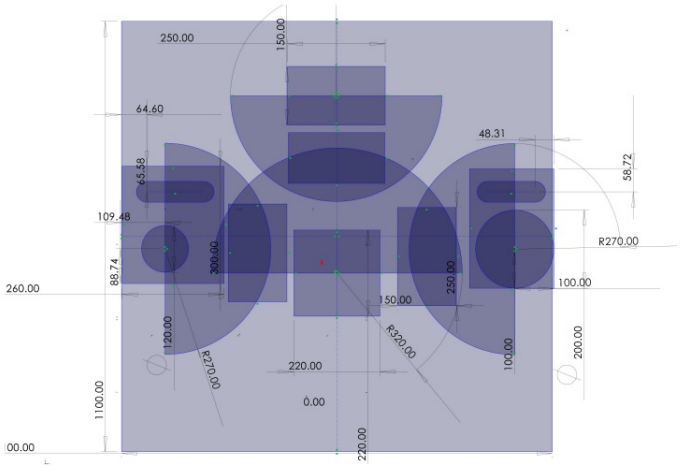


Figura 3. Espacio de trabajo

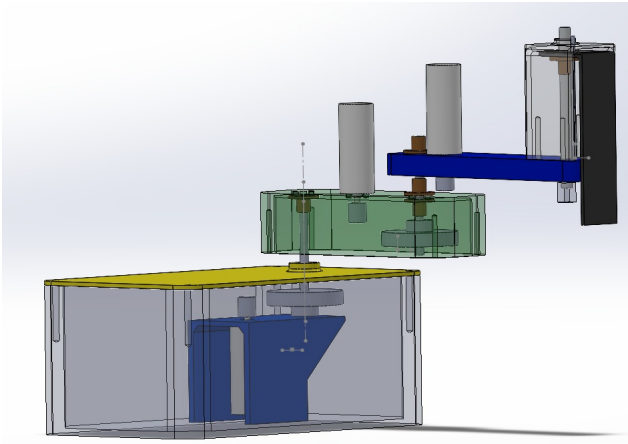


Figura 2. Diseño CAD

Este diseño fue elegido debido a su alta rigidez en el eje Z y por su facilidad de controlar el aspecto de la velocidad al momento de hacer la tarea de recoger y colocar los componentes ligeros en este laboratorio.

Como podemos ver el cada parte se a hecho con un volumen cilíndrico hueco, determinado por los limites cinemáticos de los eslabones de 112 mm y 155 mm, con ello su alcance máximo radical es de 267 mm, permitiendo así cubrir la totalidad del área de ensamble que fue asignado, cabe aclarar que esto permite evitar singularidades dentro de la zona de operación

Configuración del Entorno y Espacio de Trabajo

III-C. Descripción de la Línea de Ensamble

De acuerdo con los requerimientos del proyecto, se ha diseñado una celda de manufactura contenida en un área cuadrada de 1.1×1.1 metros (cumpliendo con la restricción máxima de 1.25 m de arista). El sistema consiste en una línea de ensamble dividida en tres estaciones de trabajo independientes. El objetivo central de la celda es el acoplamiento de tres esferas de material ligero (∅ 40 mm, correspondientes a

pelotas de ping-pong) en una base rectangular de $25 \times 15 \times 1.5$ cm.

Para garantizar que el ensamble no entre en contacto con el suelo del laboratorio en ningún momento, el diseño del entorno incluye soportes físicos elevados en cada estación. Estos soportes aseguran la fijación temporal de la base mientras se realiza la inserción de las piezas.

III-D. Análisis del Espacio de Trabajo (Workspace)

El entorno CAD (*Ver Figura 1 y 3*) revela la distribución espacial de los manipuladores. Se han definido zonas de trabajo específicas marcadas por las envolventes cinemáticas de los robots:

- **Estación Central:** Posee un radio máximo de alcance de $R = 320$ mm. Esta dimensión fue calculada para garantizar que el efector final pueda alcanzar tanto el repositorio de piezas (fuera de la línea central de ensamble) como los agujeros correspondientes en la base.
- **Estaciones Laterales:** Cuentan con un radio de alcance de $R = 270$ mm. Al estar ubicadas estratégicamente en los flancos de la línea, requieren una menor extensión de eslabones para cubrir su área designada en la superficie de la base.

Dado que los robots operan a una altura superior al suelo mediante los soportes diseñados, el volumen de trabajo de cada robot SCARA se define como un sector cilíndrico. La altura de este cilindro (carrera del eje prismático Z) está dimensionada para descender desde una cota de seguridad hasta la altura de la base (1.5 cm de espesor) y los repositorios, cumpliendo con la restricción de velocidad máxima de 0.15 m/s exigida para articulaciones prismáticas.

III-E. Materiales y Consideraciones de Fabricación

Para cumplir con los criterios de integridad estructural y baja inercia, los eslabones principales de los robots SCARA y la base del entorno están diseñados en materiales livianos y de alta resistencia. Atendiendo a las restricciones de diseño, **ningún elemento encargado de la transmisión de movimiento** (engranajes, poleas, piñones) será fabricado en madera, plástico o mediante técnicas de prototipado rápido (impresión 3D), garantizando el uso de elementos de transmisión metálicos normalizados para reducir la probabilidad de falla y holgura mecánica .

III-F. Cálculos De Torque Y Velocidades De Los Motores

Se realizo un análisis dinámico considerando las inercias de los eslabones, los sistemas de transmisión en acero y la carga transportada. **Cálculos Dinámicos y Requerimientos de Torque** Para garantizar que los actuadores seleccionados (motorreductores 25GA470 de 12V y 100 RPM) sean capaces de mover la estructura cumpliendo con las restricciones de velocidad de la rúbrica, se realizó un análisis dinámico del manipulador.

III-G. Parámetros Físicos del Modelo

A partir del diseño en CAD y la selección de materiales, se extrajeron las siguientes variables de diseño para el cálculo de inercias y torques:

- **Longitudes de eslabones:** Brazo 1 ($L_1 = 0.112$ m) y Brazo 2 ($L_2 = 0.155$ m).
- **Masas estructurales:** Brazo 1 ($m_1 = 0.2$ kg), Brazo 2 ($m_2 = 0.25$ kg) y Eje Z con efector final ($m_3 = 0.15$ kg).
- **Carga útil:** Masa de la pieza a ensamblar ($m_c = 0.003$ kg).
- **Aceleración angular:** Se estableció un perfil de movimiento con una aceleración $\alpha = 4$ rad/s^2 para las articulaciones rotacionales.

III-H. Análisis del Eje 1 (Base/Hombro)

El motor de la base (J1) es el encargado de mover la mayor cantidad de masa, por lo que experimenta la mayor inercia del sistema. El momento de inercia calculado para este eje es:

$$I_1 = 0.02072 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Aplicando la segunda ley de Newton para la rotación, el torque dinámico requerido para acelerar el conjunto a 4 rad/s^2 es:

$$\tau_1 = I_1 \cdot \alpha = 0.1 \text{ Nm}$$

III-I. Análisis del Eje 2 (Codo)

El segundo eslabón transporta menos masa al no tener que cargar con el Brazo 1. Su momento de inercia respecto a su propio eje de rotación es significativamente menor:

$$I_2 = 0.005677 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Por lo tanto, el torque dinámico necesario para la articulación J2 es:

$$\tau_2 = I_2 \cdot \alpha = 0.02271 \text{ Nm}$$

Las articulaciones J1 y J2 requieren una velocidad máxima de 2 rad/s, lo que equivale a 19.098 RPM. Dado que los motores seleccionados proporcionan 100 RPM nominales, operarán holgadamente y requerirán limitación por PWM o reducción mecánica para no exceder la velocidad permitida.

III-J. Análisis del Eje 3 (Articulación Prismática)

El movimiento vertical del Eje Z debe contrarrestar la fuerza de gravedad ejercida por su propia masa y la carga útil. La fuerza gravitacional total en el eje es de 1.5 N.Para lograr la conversión de movimiento rotacional a lineal cumpliendo con la velocidad exigida de 0.15 m/s, se analizaron dos mecanismos de transmisión. Se optó por un sistema de **piñón-cremallera** con un radio de piñón $r = 0.01$ m. Para alcanzar la velocidad lineal máxima exigida, el motor J3 debe girar a:

$$\omega_3 = \frac{v}{r} = \frac{0.15 \text{ m/s}}{0.01 \text{ m}} = 15 \text{ rad/s} \approx 143.31 \text{ RPM}$$

El torque requerido para vencer la gravedad mediante este sistema de piñón-cremallera se establece en:

$$\tau_3 = F_z \cdot r = 1.5 \text{ N} \cdot 0.01 \text{ m} = 0.015 \text{ Nm}$$

Como el torque máximo demandado por el sistema es de 0.1 Nm (en el Eje 1), los motor-reductores 25GA470 son completamente aptos para la tarea, operando sin riesgo de sobrecarga o bloqueo.

Justificación Adicional de Subsistemas

III-K. Diseño del Efector Final (Sistema de Agarre)

Para la tarea de manipulación (*pick-and-place*) de las piezas de ensamble (esferas de material ligero de ∅ 40 mm), se evaluaron distintas alternativas de sujeción. Se descartó el uso de pinzas mecánicas (grippers) debido a que su accionamiento requiere actuadores adicionales en el extremo del brazo, lo cual incrementaría significativamente la masa (m_3), la inercia del sistema y la complejidad del control.

En su lugar, se optó por un **sistema de sujeción por vacío**. La solución propuesta está compuesta por:

- Una ventosa o copa de sujeción de silicona de 40 mm de diámetro, que se adapta perfectamente a la curvatura de la esfera, garantizando un sello hermético sin dañar la pieza.
- Una bomba de vacío de membrana accionada a 12V DC, ubicada estratégicamente en la base del robot o en el Eje Z para minimizar el momento de inercia.
- Un módulo relé de 5V (SRD-05VDC) comandado por un pin digital del microcontrolador ESP32, aislando la etapa de potencia de la etapa lógica.

Este diseño resulta ser mucho más ligero, rápido de accionar y energéticamente eficiente para la carga útil específica del proyecto (0.003 kg).

Cálculos Teóricos: Cinemática Directa (20 %)

El modelo cinemático directo de un manipulador permite determinar la posición y orientación del efector final en el espacio cartesiano (x, y, z) a partir de los valores articulares dados (ángulos de los motores y desplazamiento lineal). Para el robot SCARA (arquitectura RRP) propuesto, se ha empleado la convención de Denavit-Hartenberg (D-H) estándar para asignar los sistemas de coordenadas a cada eslabón.

III-L. Parámetros de Denavit-Hartenberg

A partir del diseño CAD establecido, se definen los siguientes parámetros geométricos:

- L_0: Altura de la base hasta el plano del primer brazo.
- L_1: Longitud del primer eslabón (0.112 m).
- L_2: Longitud del segundo eslabón (0.155 m).
- d_3: Desplazamiento de la articulación prismática (Eje Z), el cual es variable.

La Tabla 1 resume los parámetros D-H del manipulador, donde θ_i es el ángulo de la articulación, d_i el desfase en el eslabón, a_i la longitud del eslabón y α_i el giro del eslabón.

A partir del diseño CAD establecido, se evidencian desfases verticales debido al montaje superpuesto de los eslabones y la ubicación del actuador final. Se definen los siguientes parámetros geométricos (en metros):

Tabla I
PARÁMETROS DENAVIT-HARTENBERG REALES DEL ROBOT SCARA DISEÑADO

Articulación (i)	θ_i **(Ángulo Z)**	d_i **(Desfase Z)**	a_i **(Longitud X)**	α_i **(Giro X**
1 (Hombro)	θ_1*	0.063	0.112	0°
2 (Codo)	θ_2*	0.115	0.155	180°
3 (Eje Z)	0	0.148	0.035	0°

(*) Variables articulares. Valores de d_i y a_i expresados en metros.

III-M. Matrices de Transformación Homogénea

Aplicando la matriz de transformación general de D-H A_i^{i-1}, se obtienen las matrices individuales para cada articulación:

$$A_1^0 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & -\sin(\theta_1) & 0 & L_1\cos(\theta_1) \\ \sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) & 0 & L_1\sin(\theta_1) \\ 0 & 0 & 1 & L_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{1}$$

$$A_2^1 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_2) & \sin(\theta_2) & 0 & L_2\cos(\theta_2) \\ \sin(\theta_2) & -\cos(\theta_2) & 0 & L_2\sin(\theta_2) \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2}$$

$$A_3^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3}$$

III-N. Ecuaciones Finales de Posición

La matriz de transformación total T_3^0 que relaciona el efector final con la base del robot se obtiene mediante la multiplicación sucesiva de las matrices individuales ($T_3^0 = A_1^0 \cdot A_2^1 \cdot A_3^2$). Al resolver esta multiplicación, se extrae el vector de posición cartesiana:

$$P_x = L_1\cos(\theta_1) + L_2\cos(\theta_1 + \theta_2) \tag{4}$$

$$P_y = L_1\sin(\theta_1) + L_2\sin(\theta_1 + \theta_2) \tag{5}$$

$$P_z = L_0 - d_3 \tag{6}$$

Estas tres ecuaciones paramétricas constituyen el modelo cinemático directo. Serán utilizadas posteriormente por el algoritmo de control para validar la posición del robot dentro del espacio de trabajo y evitar colisiones con los soportes de la base de ensamble.

Validación del Modelo Cinemático en Simulación

Para garantizar la fiabilidad del modelo matemático desarrollado en la sección de Cinemática Directa, se procedió a realizar una validación computacional mediante simulación. Para este propósito, se empleó el software MATLAB Online junto con el *Robotics Toolbox* de Peter Corke.

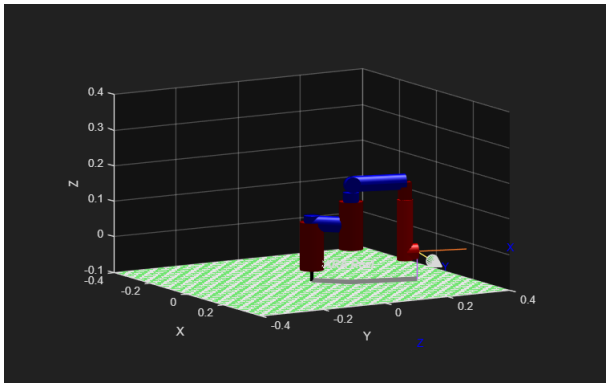


Figura 4. Simulacion del brazo scara en el software Matlab

III-Ñ. Implementación en Simulación

El robot SCARA fue instanciado utilizando la clase `SerialLink`. Se configuraron las articulaciones 1 y 2 mediante la clase `Revolute` y la articulación 3 mediante `Prismatic`, ingresando los parámetros de Denavit-Hartenberg (D-H) calculados previamente.

En la figura 4 se observa el modelado espacial del robot generado por la función `plot()`.

III-O. Análisis de Resultados y Ecuaciones Finales

Al aplicar los parámetros reales del diseño CAD en la multiplicación de las matrices de Denavit-Hartenberg, las ecuaciones paramétricas de posición espacial para el efector final (coordenadas X, Y, Z) se definen como:

$$P_x = a_1 \cos(\theta_1) + (a_2 + a_3)\cos(\theta_1 + \theta_2) \tag{7}$$

$$P_y = a_1 \sin(\theta_1) + (a_2 + a_3)\sin(\theta_1 + \theta_2) \tag{8}$$

$$P_z = d_1 + d_2 - offset_3 - d_3 \tag{9}$$

Para la validación del modelo, se evaluó un vector articular de prueba $q = [45°, 30°, 0.05\ \text{m}]^T$ en las ecuaciones analíticas desarrolladas, obteniendo:

$$P_x = 0.112\cos(45°) + (0.155 + 0.035)\cos(75°) = 0.1284\ \text{m} \tag{10}$$

$$P_y = 0.112\sin(45°) + (0.155 + 0.035)\sin(75°) = 0.2627\ \text{m} \tag{11}$$

$$P_z = 0.063 + 0.115 - 0.148 - 0.05 = -0.0200\ \text{m} \tag{12}$$

Estos resultados teóricos se compararon directamente con el vector de posición extraído de la matriz de transformación homogénea calculada por la función `fkine` del *Robotics Toolbox*:

$$P_{Toolbox} = \begin{bmatrix} 0.1284 \\ 0.2627 \\ -0.0200 \end{bmatrix} \text{m} \tag{13}$$

La coincidencia exacta hasta la cuarta cifra decimal entre el desarrollo analítico propio y el cálculo matricial de la simulación valida de manera concluyente el modelo cinemático directo del manipulador.

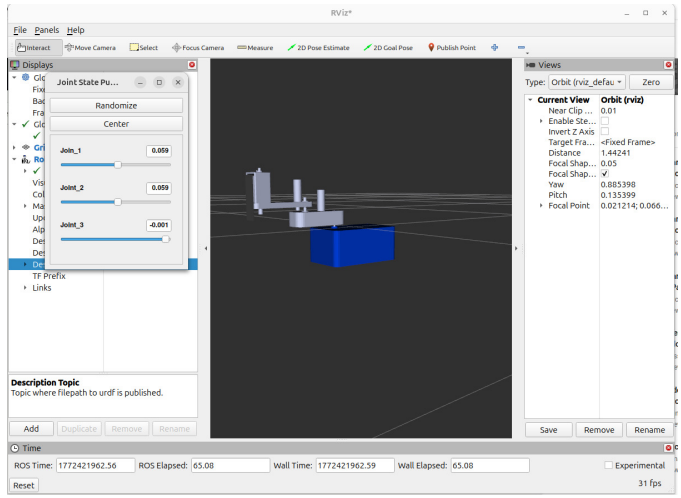


Figura 5. Simulacion del robot scara en el software ROS2

Simulación en el entorno ROS2

Para el entorno en ROS2 en primera instancia se generó el URDF desde el SOLIDWORKS, apoyando la geometría, ejes de referencia y puntos de origen del robot en cada una de sus articulaciones, así mismo se verifico que la acción de cada punto correspondiera de acuerdo a la geometría propia del robot, una vez generado esto se procede a desde el RViZ desde el cual se configuro para ls visualización, se creo un work space con los ejecutables del ros2. Así mismo dentro del RVIZ se configuran algunos sliders con los que se permite el movimiento en cada articulación. Se observa en la figura 5 respectivamente.

Desarrollo de la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) Para visualizar y validar el comportamiento cinemático del manipulador SCARA de forma interactiva, se desarrolló una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) utilizando el lenguaje de programación Python.

La aplicación se construyó integrando las siguientes librerías principales:

- **Tkinter:** Utilizada para estructurar la ventana principal, los paneles de control y los elementos de interacción (deslizadores y cuadros de texto).
- **NumPy:** Empleada para el manejo matricial eficiente, permitiendo el cálculo en tiempo real de la cinemática directa mediante la multiplicación de las matrices de transformación homogénea de Denavit-Hartenberg.
- **Matplotlib:** Implementada para generar un entorno tridimensional (espacio de trabajo) incrustado en la interfaz, donde se renderizan los eslabones del robot.

III-P. Estructura y Funcionamiento de la GUI

Como se observa en la figura 5, la interfaz está dividida en dos secciones principales:

1. **Panel de Control (Izquierda):** Permite al usuario modificar los parámetros articulares del robot de manera

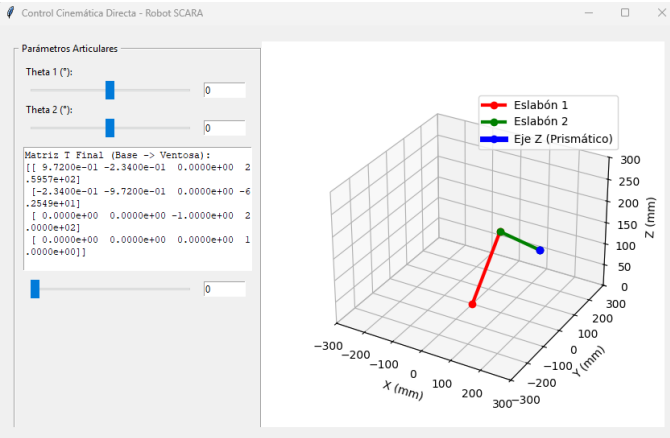


Figura 6. Interfaz Gráfica de Usuario para el control cinemático directo del robot SCARA

manual. Cuenta con controles deslizantes (*sliders*) para los ángulos de las articulaciones rotacionales (θ_1 y θ_2) y para el desplazamiento lineal del efector final (d_3). Además, incluye un área de texto que imprime en tiempo real la Matriz de Transformación Homogénea resultante desde la base hasta la ventosa/efector.

2. **Simulador 3D (Derecha):** Muestra una representación gráfica y simplificada de la estructura del manipulador. Esta visualización se actualiza dinámicamente cada vez que el usuario modifica un parámetro en el panel izquierdo, permitiendo observar la postura final del robot (posición y orientación) dentro de su espacio de trabajo.

Esta herramienta interactiva permite corroborar visual y matemáticamente que los límites de las articulaciones y las longitudes de los eslabones coinciden con el diseño CAD propuesto, sirviendo como un entorno de validación integral previo a la implementación física o al control dinámico.

III-Q. Plano Electrico

Como se observa en el diagrama general del sistema (Ver Figura 8), la arquitectura electrónica se divide en cuatro bloques funcionales principales:

- **Unidad de Procesamiento:** El núcleo del sistema es un microcontrolador **ESP32-WROOM**. Este dispositivo gestiona la generación de pulsos para los motores, la lectura de los encoders y la comunicación con la interfaz de usuario.
- **Etapa de Potencia y Accionamiento:** El movimiento de los ejes se realiza mediante tres motores paso a paso **NEMA 17**. Cada motor es controlado por un driver **A4988**, los cuales reciben las señales de *Step* y *Direction* desde los pines GPIO del ESP32. El Eje Z cuenta con un mecanismo de tornillo de bolas para la traslación vertical.
- **Sistema de Retroalimentación (Lazo Cerrado):** Para garantizar la precisión posicional, se han implementado tres encoders magnéticos de cuadratura (600 PPR). Estos sensores envían pulsos constantes al ESP32 (Pines GPIO 34-39 y 18-19), permitiendo corregir desviaciones en tiempo real.
- **Gestión de Energía:** El sistema utiliza una fuente de **12V DC** para la etapa de potencia (motores y bomba). Para la etapa lógica, se integra un regulador **AMS1117-5V** que suministra un voltaje estable al microcontrolador y al módulo relé.
- **Efector Final de Succión:** El control del agarre se realiza mediante un módulo relé de 5V que activa una **bomba de vacío de membrana**. El sistema incluye un diodo flyback para la protección contra corrientes inversas durante la conmutación.

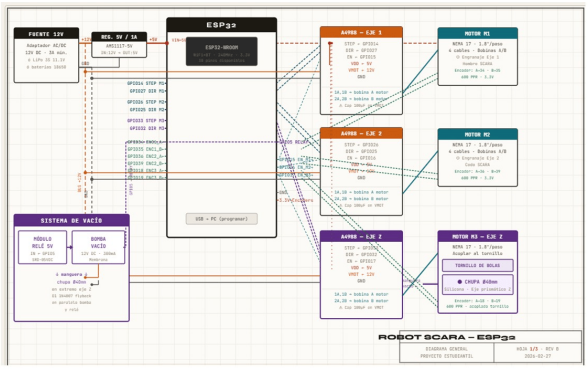


Figura 7. Diagrama esquemático detallado del sistema de control y potencia del Robot SCARA - ESP32.

REF	COMPONENTE	ESPECIFICACIÓN	CANT.	PIN / NOTA
▶ CONTROLADOR PRINCIPAL				
U1	ESP32 DevKit V1	ESP32-WROOM-32 · 38 pines · WiFi + BT	1	–
▶ MOTORES Y MECÁNICA				
M1	Motor paso a paso – Eje 1 (Hombro)	NEMA 17 · 1.8°/paso · 1.7A · 4 cables	1	14 STEP · 27 DIR
M2	Motor paso a paso – Eje 2 (Codo)	NEMA 17 · 1.8°/paso · 1.7A · 4 cables	1	26 STEP · 25 DIR
M3	Motor paso a paso – Eje Z	NEMA 17 · 1.8°/paso · 1.7A · 4 cables	1	33 STEP · 32 DIR
–	Engranajes – Eje 1 y Eje 2	Módulo 1 ó 2 · Relación 1:2 sugerida	2 pares	–
–	Tornillo de bolas	SFU1204 · paso 4mm · longitud según diseño	1	–
▶ DRIVERS				
DR1	Driver A4988 – Eje 1	A4988 · 2A · VMOT 8–35V · con disipador	1	STCP/DIR/EN M1
DR2	Driver A4988 – Eje 2	A4988 · 2A · VMOT 8–35V · con disipador	1	STCP/DIR/EN M2
DR3	Driver A4988 – Eje Z	A4988 · 2A · VMOT 8–35V · con disipador	1	STCP/DIR/EN M3
▶ ENCODERS				
ENC1	Encoder incremental M1	600 PPR · 3.3V ó 5V · Cuadratura A/B	1	18 A · 19 B
ENC2	Encoder incremental M2	600 PPR · 3.3V ó 5V · Cuadratura A/B	1	34 A · 35 B
ENC3	Encoder incremental M3 (Eje Z)	600 PPR · 3.3V ó 5V · Cuadratura A/B	1	39 A · 36 B
▶ SISTEMA DE VACÍO				
P1	Mini bomba de vacío DC	12V DC · ~500mA · Membrana sin aceite	1	Vía relé KA1
KA1	Módulo relé 5V 1 canal	SRD-05VDC · Opto-aislado · IN activo LOW	1	5
VS1	Ventosa / Chupa silicona	Ø40mm · 1 labio · Silicona flexible	1	–
–	Manguera de vacío	Silicona Ø4mm int · flexible · ~60cm	1	–
▶ ALIMENTACIÓN				
PS1	Fuente 12V DC	12V · 3A min · Switching o LiPo 3S	1	–
PS2	Regulador de voltaje 5V	AMS1117-5V ó módulo step-down 5V/1A	1	→ VIN ESP32
C1-C3	Condensador 100µF	Electrolítico · 100µF / 25V	3	En VMOT de cada A4988
D1-D2	Diodo 1N4007 (flyback)	1N4007 · 1A · 1000V	2	–

Figura 8. Diagrama esquemático 2

III-R. Especificaciones de Interconexión

La Tabla II resume la asignación de pines críticos identificados en el diseño, asegurando la integridad de las señales entre la etapa de control y los actuadores.

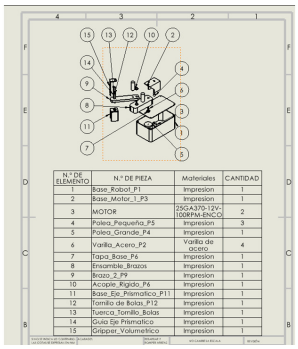
Tabla II
RESUMEN DE ASIGNACIÓN DE PINES GPIO DEL ESP32.

Componente	Señales de Control	Pines GPIO
Motor Eje 1 (Hombro)	Step / Dir / En	14, 27, 15
Motor Eje 2 (Codo)	Step / Dir / En	26, 25, 16
Motor Eje Z (Prismático)	Step / Dir / En	33, 32, 17
Módulo Relé (Vacío)	Activación	5

III-S. Descripción de Componentes Mecánicos

Como se detalla en la Figura 6, el conjunto mecánico utiliza piezas fabricadas mediante manufactura aditiva (impresión 3D) para las carcasas y soportes, mientras que los elementos críticos de transmisión emplean materiales de alta resistencia.

- **Estructura Base y Brazos:** Las piezas como la *Base_Robot* (1) y el *Brazo_2* (9) han sido diseñadas para alojar internamente el cableado y los actuadores, optimizando el volumen de trabajo.
- **Transmisión de Movimiento:** Se utilizan **Varillas de Acero** (6) para garantizar la rigidez estructural. La transmisión se realiza mediante un sistema de poleas (4 y 5) que conectan los motores con las articulaciones rotacionales.
- **Eje Prismático Z:** Para el movimiento vertical, se emplea un **Tornillo de Bolas** (12) acoplado a una guía lineal, lo cual garantiza la precisión necesaria para la tarea de ensamble.



N.° DE ELEMENTO	N.° DE PIEZA	Materiales	CANTIDAD
1	Base_Robot_P1	Impresion	1
2	Base_Motor_1_P3	Impresion	1
3	MOTOR	25GA370-12V-100RPM-ENCO	2
4	Polea_Pequeña_P5	Impresion	3
5	Polea_Grande_P4	Impresion	1
6	Varilla_Acero_P2	Varilla de acero	4
7	Tapa_Base_P6	Impresion	1
8	Ensamble_Brazos	Impresion	1
9	Brazo_2_P9	Impresion	1
10	Acople_Rigido_P6	Impresion	1
11	Base_Eje_Prismatico_P11	Impresion	1
12	Tornillo de Bolas_P12	Impresion	1
13	Tuerca_Tornillo_Bolas	Impresion	1
14	Guia Eje Prismatico	Impresion	1
15	Gripper_Volumetrico	Impresion	1

Figura 9. Plano mecánico con vista explosionada y lista de materiales (BOM).

Análisis de Resultados: Control en Cascada

La implementación del control en cascada para el motor 25GA370 permite desacoplar efectivamente las dinámicas de velocidad y posición[cite: 364, 367]. A continuación se detallan los hallazgos obtenidos en la fase de diseño y simulación.

III-T. Identificación y Planta

Los parámetros identificados mediante el script de MATLAB revelan una resistencia de armadura $R_a = 8.00\ \Omega$ y una inductancia $L_a = 0.0050$ H[cite: 203, 208]. La constante de torque K_t y la constante de fuerza contraelectromotriz K_b resultaron idénticas con un valor de 0.6867 en unidades del sistema internacional [cite: 209, 210], lo que confirma una operación bajo condiciones de eficiencia ideal[cite: 204].

III-U. Control de Velocidad (Lazo Interno)

El lazo interno fue diseñado para un tiempo de establecimiento $t_s = 0.5$ s y un sobreimpulso máximo del $5\,\%$[cite: 266, 271]. Los parámetros del controlador PID resultantes son $K_p = 15.00$, $K_i = 40.00$ y $K_d = 0.0500$[cite: 268, 274].

La respuesta ante un escalón de 1 rad/s muestra una convergencia rápida y sin error de estado estacionario debido a la acción integral[cite: 299]. La señal de error $e_v(t)$ decae

```
=== PARÁMETROS DEL MOTOR DC 25GA370 ===
  Velocidad nominal de salida: 10.472 rad/s (100.0 RPM)
  Torque stall: 1.0301 N·m (10.50 kgf·cm)
  Resistencia de armadura Ra: 8.00 Ohm
  Inductancia La: 0.0050 H
  Constante de torque Kt: 0.6867 N·m/A
  Constante back-EMF Kb: 0.6867 V·s/rad
```

Figura 10. Variables de estado y parámetros electromecánicos calculados para el motor 25GA370[cite: 211].

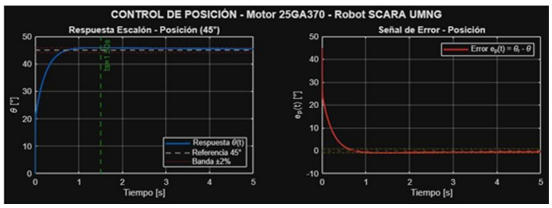


Figura 11. Respuesta transitoria ante un escalón de 45° y seguimiento de la referencia de posición[cite: 330, 363].

exponencialmente, entrando en la banda de tolerancia del $2\,\%$ antes del límite previsto de 0.5 s[cite: 300, 329].

III-V. Control de Posición (Lazo Externo)

Para el lazo de posición, se establecieron criterios de diseño de $t_s = 2.0$ s y un sobreimpulso del $10\,\%$[cite: 283, 287]. Los valores sintonizados para este controlador son $K_p = 8.00$, $K_i = 1.50$ y $K_d = 0.800$[cite: 284, 287].

III-W. Separación de Dinámicas

La estabilidad del sistema en cascada se fundamenta en la separación de las constantes de tiempo entre ambos lazos[cite: 367]. El lazo interno de velocidad responde en aproximadamente 0.3 s, mientras que el lazo externo de posición lo hace en un rango de 1.5 a 2.0 s[cite: 366]. Esta diferencia, con un factor de aproximadamente 5-7 veces, asegura que la dinámica interna no interfiera negativamente con el seguimiento de posición[cite: 367].

IV. ANÁLISIS DE RESULTADO

- Podemos ver y saber que al momento de realizar un control de velocidad y de posicion se comporta bastante acorde a los parametros y con respecto a las ganancias que les dimos, no obstante cabe aclarar que a pesar de que cada motor tenga la misma referencia se comportan de manera diferente, es decir, las ganancias pueden cambiar.

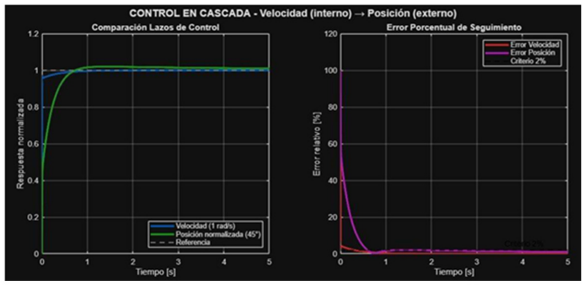


Figura 12. Comparación de los lazos de control y error relativo porcentual inferior al 2 %[cite: 368, 400].

- Podemos ver que garantiza ambas dinamicas de posicion y velocidad, ya que no interfieren entre si, debido a que el control de velocidad responde a 3 segundos y el control de posicion reacciona entre 1.5 a 2 segundos
- Podemos ver que la validacion cinematica, se hicieron para el vector articular de prueba q=[45 30 0.05] y pudimos ver que coinciden debidov a que utilizamos el sistema de Robotics Toolbox de MATLAB

V. CONCLUSIONES

- En el control de cascada se pudo ver que este metodo es solido para el control del robot, ya que esto permitiria controlar las articulaciones con mayor facilidad el robot
- Las herramientas de MATLAB permitieron visualizar el comportamiento que deberia obtener el robot y a la ves corroborando que los calculos matematicos son coherentes y funcionales